# BAB II
# BILANGAN KOMPLEKS

## 2.1 Definisi Bilangan Kompleks

Akar kuadrat dari bilangan real negatif disebut bilangan imajiner, seperti $\sqrt{-1}$, $\sqrt{-2}$ dan $\sqrt{-5}$. Bilangan imajiner sering disimbolkan dengan i atau j, dan dalam matematika terapan diambil $j = \sqrt{-1}$. Dari pengertian tersebut, maka untuk $\sqrt{-2} = j\sqrt{2}$, $\sqrt{-4} = j2$, $\sqrt{-5} = j\sqrt{5}$ dan lain sebagainya.

Bentuk perpangkatan seperti $j^2 = -1$, $j^3 = j^2 j = -j$, $j^4 = (j^2)^2 = 1$, $j^5 = j^4 j = j$, dan seterusnya

*Definisi*

- Bilangan kompleks adalah bilangan yang merupakan kombinasi bilangan imajiner dan bilangan riil yang berbentuk $a + jb$, dengan a merupakan bagian riil dan b bagian imajiner.
- Jika $z = a + jb$, maka bagian riil dan bagian imajiner dinotasikan berturut-turut dengan Re(z) dan Im(z). Bentuk $z = a + jb$ dinamakan bentuk Cartesian.
- Sekawan bilangan kompleks *(Complex Conyugate)* $z = a + jb$ adalah $\bar{z} = a - jb$

*Contoh 1 :* Tentukan bagian riil dan imajiner bilangan kompleks berikut.

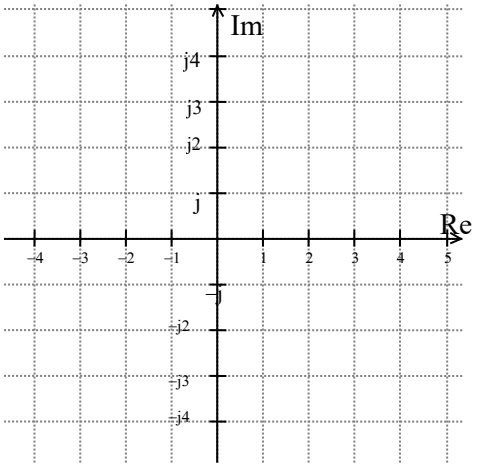
a) $4 + j3$ b) $4 - j3$ c) $j2$

*Penyelesaian :*

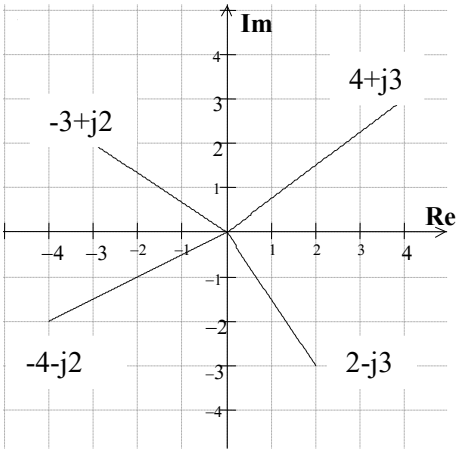
a) $z = 4 + j3$ ; Re(z) = 4 dan Im(z) = 3.
b) $z = 4 - j3$ , Re(z) = 4 dan Im(z) = -3.
c) $z = j2$ , Re(z) = 0 dan Im(z) = 2.

## 2.2 DIAGRAM ARGAND

Bilangan kompleks dapat digambarkan pada bidang kompleks dengan sumbu horizontal digunakan sebagai sumbu riil, dan sumbu vertikal sebagai sumbu imajiner. Sistem koordinat atau diagram ini dinamakan diagram Cartesius atau diagram Argand. Diagram ini ditunjukkan pada gambar 17.




Gambar 17 Diagram Argand




Gambar 18

*Contoh 2 :* Gambarkan bilangan-bilangan kompleks : 4 + j3 , -3+j2 , -4 –j2, dan 2 -j 3 pada diagram Argand.

*Penyelesaian :*
z = 4 + j3 ; Re(z) = 4 dan Im(z) = 3, dan z di kwadran I.
z = -3 +j2 ; Re(z) = -3 dan Im(z) = -2, dan z di kwadran II.

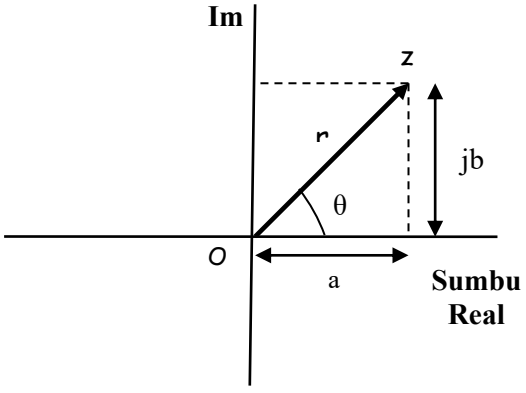
z = -4 –j2 ; Re(z) = -4 dan Im(z) = -2, dan z di kwadran III, dan
z = 2 -j 3 ; Re(z) = 2 dan Im(z) = -3, dan z di kwadran IV.

Gambar bilangan-bilangan kompleks tersebut ditunjukkan pada gambar 18.

## 2.3 Bentuk Polar dan Eksponen Bilangan Kompleks

***Bentuk Polar Bilangan Kompleks***

Perhatikan bentuk Cartesian z = a + jb seperti digambarkan pada gambar 19 berikut .




Gambar 19 Diagram Polar bilangan kompleks z

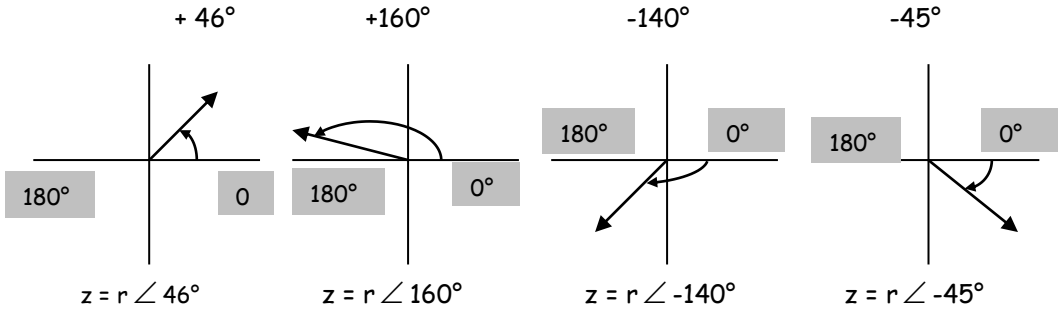
Misalkan r : jarak Oz , dan θ : sudut Oz dengan sumbu riil positif.
Dengan menggunakan hubungan trigonometri, $a = r\cos\theta$ , $b = r\sin\theta$ ,
$r = \sqrt{(a^2 + b^2)}$ dan $\theta = \text{arc tg}\,\frac{b}{a}$. Oleh karena itu,

$$z = r\cos\theta + j\,r\sin\theta) \quad \text{atau} \quad z = r\,(\cos\theta + j\sin\theta). \quad (1)$$

Bentuk (1) ini dinamakan bentuk kutub *(polar)* bilangan kompleks. Dalam aplikasi teknik bentuk polar sering dinotasikan dengan dengan $z = r\angle\theta$ dengan r disebut modulus (magnitude), dan θ disebut argumen dari z.

*Contoh 3 :* Gambarkan bilangan kompleks $z = r\angle 46°$, $z = r\angle 160°$, $z = r\angle -140°$ dan $z = r\angle -45°$ pada bidang kompleks

*Penyelesaian :*
Gambar bilangan kompleks dengan r sama dan sudut berbeda pada diagram polar seperti pada gambar 20.




Gambar 20 Bilangan kompleks dalam bentuk polar

*Contoh 4 :* Nyatakan $z_1 = 3 + j4$ dan $z_2 = -3 + j4$ dalam bentuk polar.

*Penyelesaian :*

$z_1 = 3 + j4$ berada di kwadran I dengan $r = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = 5$ dan $\theta = \text{arc tgn}\,\frac{4}{3} = 53^\circ 8'$.

Jadi, $z_1$ dalam bentuk polar adalah $z_1 = 5\angle 53^\circ 8'$.

$z_2 = -3 + j4$ berada di kwadran II dengan $r = \sqrt{((-3)^2 + 4^2)} = 5$

$\theta = \text{arc tgn}\,-\frac{4}{3} = 180^\circ - 53^\circ 8' = 126^\circ 52'$.

Jadi, $z_2$ dalam bentuk polar adalah $z_2 = 5\angle 126^\circ 52'$.

*Contoh 5 :* Ubahlah $z = 4\angle 30^\circ$ ke bentuk Cartesian.

*Penyelesaian :*

$a = 4\cos 30^\circ = 2\sqrt{3}$ , $b = 4\sin 30^\circ = 2$

Jadi, $z = 4\angle 30^\circ = 2\sqrt{3} + j2$

***Bentuk Eksponen Bilangan Kompleks***

Menurut teorema Euler bahwa $e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$. Bentuk polar bilangan kompleks $z = r(\cos\theta + j\sin\theta)$, sehingga $z = r\,e^{j\theta}$. Bentuk $z = r\,e^{j\theta}$ dinamakan bentuk eksponen bilangan kompleks, dan $\theta$ biasanya dinyatakan dalam radian.

*Contoh 6 :* Ubahlah z = $-2 + j\,2\sqrt{3}$ ke bentuk ekponen bilangan kompleks.

*Penyelesaian :*

$z = -2 + j\,2\sqrt{3}$ terletak di Kuadran II, dengan r = $\sqrt{(-2)^2 + (2\sqrt{3})^2} = 4$, dan $\theta$ = $\tan^{-1}\dfrac{2\sqrt{3}}{-2} = 120^o = \dfrac{2\pi}{3}$ . Jadi, $z = 4e^{\,j\frac{2\pi}{3}}$

*Contoh 7 :* Nyatakan $\sqrt{2}e^{-j\frac{\pi}{4}}$ dalam bentuk a + j*b*

*Penyelesaian :*

$\sqrt{2}e^{-j\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2}$ (cos(-π/4)+ j sin(-π/4). Diperoleh :

r = $\sqrt{2}$ , a = $\sqrt{2}\cos(-\pi/4) = 1$, dan b = $\sqrt{2}\sin(-\pi/4) = -1$. Jadi, $\sqrt{2}e^{-j\frac{\pi}{4}} = 1 - j$.

## 2.4 Operasi Aljabar Bilangan Kompleks

***a) Penjumlahan dan Pengurangan***

Jika $z_1 = a_1 + jb_1$ dan $z_2 = a_2 + jb_2$, maka $z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + j(b_1 + b_2)$

$z_1 - z_2 = (a_1 - a_2) + j(b_1 - b_2)$

Secara grafik penjumlahan dan pengurangan bilangan kompleks merupakan resultan kedua vektor tersebut.

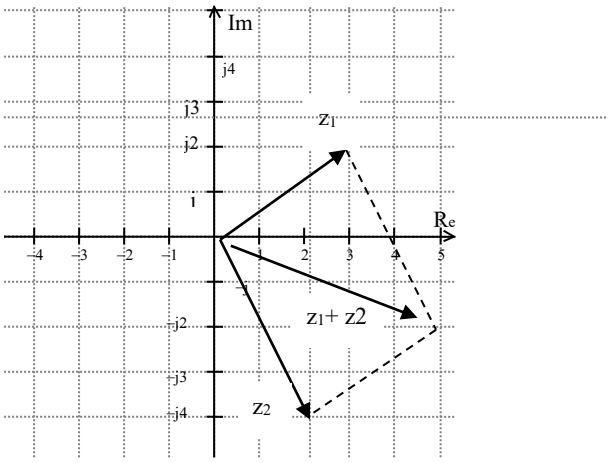
*Contoh 8 :* Diketahui $z_1 = 3 + j2$ dan $z_2 = 2 - j4$, tentukan $z_1 + z_2$ dan $z_1 + z_2$.

*Penyelesaian :*

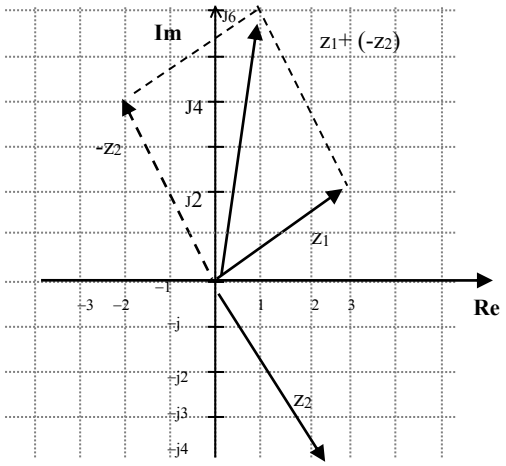
$z_1 + z_2 = (3 + 2) + j(2 - 4) = 5 - j2$

$z_1 - z_2 = (3 - 2) + j(2 + 4)j = 1 + j6$ .

Secara grafik ditunjukkan pada gambar 21 dan 22 berikut ,




Gambar 21 Penjumlahan bilangan kompleks




Gambar 22 pengurangan bilangan kompleks

### *b) Perkalian*

#### *Perkalian Bentuk Cartesian*

Jika $z_1 = a_1 + jb_1$ dan $z_2 = a_2 + jb_2$, maka $z_1z_2 = (a_1a_2 - b_1b_2) + j(a_1b_2 + b_1a_2)$.

*Contoh 9 :* Jika $z_1 = 3 + j2$ dan $z_2 = 2 - j4$, maka tentukan $z_1z_2$.

*Penyelesaian :*

$$z_1z_2 = (3 + j2)(2 - j4)j$$
$$= 6 - j12 + j4 - 8j^2 = 14 - j8.$$

#### *Perkalian Bentuk Polar dan Eksponen*

Jika $z_1 = r_1(\cos\theta_1 + j\sin\theta_1) = r_1\angle\theta_1$ dan $z_2 = r_2(\cos\theta_2 + j\sin\theta_2) = r_2\angle\theta_2$, maka perkalian dalam bentuk polar adalah

$$z_1z_2 = r_1r_2\{\cos(\theta_1 + \theta_2) + j\sin(\theta_1 + \theta_2)\}.$$
$$= r_1r_2\angle(\theta_1 + \theta_2).$$

Perkalian dalam bentuk eksponensial adalah

$$z_1z_2 = r_1e^{j\theta 1}\, r_2e^{j\theta 2} = r_1\, r_2e^{j(\theta 1+\theta 2)}$$

*Contoh 10 :* Jika $z_1 = 5\angle 34^0$ dan $z_2 = 2\angle 11^\circ$, maka tentukan $z_1z_2$.

P*enyelesaian :*

$$z_1 z_2 = (5x2) \angle (34 + 11)^\circ$$
$$= 10 \angle 45^\circ .$$

*Contoh 11 :*
Tentukan $3(\cos 120° + j \sin 120°) \times 5(\cos 30° + j \sin 30°)$ dalam bentuk Cartesian.

*Penyelesaian :*

$$3(\cos 120° + j \sin 120°) \times 5(\cos 30° + j \sin 30°)$$
$$= (3)(5)(\cos(120° + 30°) + j \sin(120° + 30°)$$
$$= 15\,[\cos(150°) + j \sin(150°)]$$
$$= 15(-\frac{1}{2}\sqrt{3} + j\frac{1}{2}) = -12{,}99 + j7{,}5 .$$

Jadi, $z = -12{,}99 + j7{,}5$.

***c) Pembagian***

***Pembagian bentuk Cartesian***

Jika $z_1 = a_1 + jb_1$ dan $z_2 = a_2 + jb_2$, maka $\frac{z_1}{z_2} = \frac{(a_1a_2 + b_1b_2) + j(b_1a_2 - a_1b_2)}{a^2 + b^2}$

*Contoh 12 :* Tentukan $\frac{2 + j4}{3 - j4}$.

*Penyelesaian :*

$$\frac{2+j4}{3-j4} = \frac{2+j4}{3-j4}\frac{3+j4}{3+j4} = \frac{-10+j20}{25} = \frac{-10}{25} + j\frac{20}{25}$$

***Pembagian bentuk polar dan Eksponen***

Jika $z_1 = r_1(\cos\theta_1 + j\sin\theta_1) = r_1 \angle \theta_1$ dan $z_2 = r_2(\cos\theta_2 + j\sin\theta_2) = r_2 \angle \theta_2$, maka pembagian dalam bentuk polar adalah

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}\left[\cos(\theta_1 - \theta_2) + j\sin(\theta_1 - \theta_2)\right] = \frac{r_1}{r_2} \angle (\theta_1 - \theta_2)$$

dan pembagian dalam bentuk eksponensial adalah

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1 e^{i\theta}}{r_2 e^{i\phi}} = \frac{r_1}{r_2} e^{i\theta} e^{-i\phi} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta - \phi)}$$

*Contoh 13 :* 1) Diketahui $z_1 = 5\angle 53^o$ dan $z_2 = 2\angle 11^\circ$, tentukan $\frac{z_1}{z_2}$.

*Penyelesaian :*

$\frac{z_1}{z_2} = (5/2)\angle(53-11)^\circ = 2{,}5\angle 42^\circ.$

### *2.5 Kesamaan Bilangan Kompleks*

Dua bilangan Kompleks dikatakan sama jika dan hanya jika Re(z) dan Im(z) sama, yaitu

$$a + bj = x + jy \Leftrightarrow a = x \text{ dan } b = y.$$

$$a + bj = 0 \Leftrightarrow a = b = 0.$$

*Contoh 14 :* Selesaikan (cos 120° + *j* sin 120°) × 5(cos 30° + *j* sin 30°) = a + jb.

*Penyelesaian :* (cos 120° + *j* sin 120°) × 5(cos 30° + *j* sin 30°) = a + jb

$-12{,}99 + j7{,}5$ = a + jb, dan

diperoleh a = -12,99 dan b = 7,50.

Fungsi cos θ, dan sin θ dapat dinyatakan dalam bentuk eksponen kompleks. Fungsi tersebut diperoleh dari :

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta \qquad (1)$$

dan

$$e^{-j\theta} = \cos(-\theta) + j\sin(-\theta) = \cos\theta - j\sin\theta \qquad (2)$$

$\cos(-\theta) = +\cos(\theta)$ dan $\sin(-\theta) = -\sin(\theta)$

Dengan menjumlahkan pers.(1) dan (2) , diperoleh

$$\cos\theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2} \qquad (3).$$

Juga dengan mengurangkan pers(1) dengan pers.(2), diperoleh

$$\sin\theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{j2} \qquad (4)$$